复旦数学资料汇编
谱理论基础

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 谱理论基础 **1**

1.1 试卷: 谱理论基础 1

第一章　谱理论基础

1.1　试卷: 谱理论基础

原网页

2026 春

一、（24 分）设 U 是 $\mathbb{R}$ 中的一个开集. 我们称函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 是泛可测（universally measurable）的, 如果对于 Borel 集上的任意 σ-有限测度, 任何一个 Borel 集的原像都是可测集. 我们称一个泛可测函数 f 是 Loewner 函数, 如果对于任意复 Hilbert 空间上的满足 $\sigma(S) \subset U, \sigma(T) \subset U$, 且 $S \leq T$ 的有界自伴算子 S 和 T, 都有 $f(S) \leq f(T)$. 我们记 U 上的 Loewner 算子全体为 $\mathrm{Loe}(U)$.

(a) 证明, $\mathrm{Loe}(U)$ 中的函数在 U 上都是单调递增的, 且 1 和 $f(t) = t$ 都是 Loewner 函数.

(b) 设 $f \in \mathrm{Loe}(\mathbb{R}_{>0})$. 设 H 是一个复 Hilbert 空间, T 是 H 上的一个正算子. 对于 H 上的任意投影算子 P, 和任意 $\epsilon > 0$, 证明 $Pf(T)P \leq f((1+\epsilon)PTP)$.（提示：对 H 做一个直和分解, 把 T 写成分块的形式 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 证明对于任意 $\epsilon > 0$, $T \leq \begin{pmatrix} (1+\epsilon)a & 0 \\ 0 & (1+\epsilon^{-1})d \end{pmatrix}$.）

(c) 设 $f \in \mathrm{Loe}(\mathbb{R}_{>0})$. 证明, f 是一个凹函数.（考虑 $\mathbb{C}^2$, 在上题中取 P 为向第一个分量的投影, 同时考虑 $Q = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, 对于任意的（半）正定阵 T, 考虑 Q^*TQ.）

(d) 证明, $\mathrm{Loe}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的全体线性函数.（对于 f 和 $x \mapsto -f(-x)$ 应用上题.）

(e) 设 $t > 0$, 证明 $f(x) = -(t+x)^{-1}$ 在 $\mathrm{Loe}(\mathbb{R}_{>0})$ 中.

(f) 对于 $\mathbb{R}_{>0}$ 上所有使得 $x \mapsto x^{-1}$ 可积的正测度 ν, 证明函数

$$f(x) = \int_0^\infty \frac{x}{x+t}\, d\nu(t)$$

在 $\mathrm{Loe}(\mathbb{R}_{>0})$ 中. 这个函数是可微的, 且满足

(i) $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$;

(ii) $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 存在;

(iii) $\lim_{x\to\infty} f(x)$ 存在且有限. (此性质不成立, 例如考虑反例 $\mathrm{d}\nu(t) = t^{-1}\mathbb{1}_{[1,\infty)}\mathrm{d}t$)

二、（24 分）假设 P 和 Q 是两个投影算子, 且 $P - Q$ 是一个迹类算子.

(a) 记 $S = (P-Q)^2$, 证明, $[P, S] = [Q, S] = 0$.

(b) 设 $S = \sum \alpha_j R_j$, 其中 R_j 是投影算子（且对应的子空间两两正交）, 并记 R_∞ 为 H 上向 $\ker S$ 的正交投影. 证明,

$$\mathrm{Tr}(P-Q) = \mathrm{Tr}((P-Q)R_\infty) + \sum \mathrm{Tr}((P-Q)R_j),$$

且这个和式是绝对收敛的.

(c) 证明, $\mathrm{Tr}((P-Q)R_\infty)\in\mathbb{Z}$,$\mathrm{Tr}((P-Q)R_j)\in\mathbb{Z}$.

(d) 由此证明, $\mathrm{Tr}(P-Q)\in\mathbb{Z}$.

三、（28 分）记 $\mathbb{D}=\{|z|<1\}$. 设 $f=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 的一个邻域上解析.

(a) 证明, $\sum|a_n|<\infty$.

(b) 设 $\|T\|<1$, 且 $T=U|T|$, 其中 U 是一个酉算子. 证明,

$$g(z)=U\left(\frac{z+|T|}{1+z|T|}\right)$$

在 $\overline{\mathbb{D}}$ 的一个邻域上解析（取值在 $B(H)$ 中）, 且对于单位圆周上的任意一点 $e^{i\theta}$, $g(e^{i\theta})$ 是酉算子.（提示：对 $|T|$ 用谱定理.）

(c) 证明, 对于任意 $z\in\overline{\mathbb{D}}$, $\|g(z)\|\leq1$, 并由此证明 $f(g(z))$ 定义了一个在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续, 在 $\mathbb{D}$ 上解析的函数.

(d) 证明, 对于单位圆周上的任意一点 $e^{i\theta}$,

$$\|f(g(e^{i\theta}))\|\leq\sup_{z\in\mathbb{D}}|f(z)|.$$

（提示：对 $g(e^{i\theta})$ 用谱定理.）

(e) 证明, 上式对 $g(0)$ 也成立. 从而在 (b) 的假设下, $\|f(T)\|\leq\sup_{z\in\mathbb{D}}|f(z)|$.

(f) 对于一般的 T（$\|T\|<1$）, 我们考虑 $H\oplus H_1$ 上的一个算子 $\tilde{T}=T\oplus0$, 这里 H_1 是一个无限维 Hilbert 空间. 证明, $\tilde{T}=U|\tilde{T}|$, 其中 U 是一个酉算子, 且 $f(\tilde{T})=f(T)\oplus a_0$. 从而对于一般的 $\|T\|<1$, $\|f(T)\|\leq\sup_{z\in\mathbb{D}}|f(z)|$.

(g) 证明, 对于 $\|T\|\leq1$, 上述命题也成立.

四、（24 分）满足上面 (a) 中结论的 $\mathbb{D}$ 上全纯函数全体记为 $W(\overline{\mathbb{D}})$, 称为 Wiener 代数.

(a) 对于 $f\in W(\overline{\mathbb{D}})$, 记 $\|f\|_W=\sum|a_n|$. 证明, 这是一个（把 $W(\overline{\mathbb{D}})$ 视为线性空间的）范数, 且 $\|fg\|_W\leq\|f\|_W\|g\|_W$.

(b) 对于任意 $z\in\overline{\mathbb{D}}$, $W(\overline{\mathbb{D}})$ 上的线性泛函 $\ell_z(f)=f(z)$ 满足 $\ell_z(fg)=\ell_z(f)\ell_z(g)$ 且 $\|\ell_z\|=1$.

(c) 对于任意 $z_0\notin\overline{\mathbb{D}}$, $z-z_0$ 在 $W(\overline{\mathbb{D}})$ 中可逆.

(d) 证明, $\sigma_{W(\overline{\mathbb{D}})}(z):=\{z_0\in\mathbb{C}:z-z_0$ 在$W(\overline{\mathbb{D}})$ 中不可逆$\}=\overline{\mathbb{D}}$.

(e) 证明, $W(\overline{\mathbb{D}})$ 上满足 (b) 的线性泛函与 $z\in\overline{\mathbb{D}}$ 一一对应. 记这些线性泛函全体为 $\widehat{W}$.

(f) 证明, 若 $\ell\in\widehat{W}$, 则 $\ker\ell$ 是一个极大理想, 且 $\ell(f)\in\sigma_{W(\overline{\mathbb{D}})}(f)$.

(g) 证明, 对于 $z\in\sigma_{W(\overline{\mathbb{D}})}(f)$, 存在 $\ell\in\widehat{W}$, 使得 $\ell(f)=z$.

(h) 假设 $f\in W(\overline{\mathbb{D}})$ 满足, 对于任意 $z\in\overline{\mathbb{D}}$, $f(z)\neq0$. 证明, $1/f\in W(\overline{\mathbb{D}})$ 中可逆.

(i) 把 (a)–(h) 的结论“搬”到 $W(S^1)$ 上.

五、（15 分）我们考虑四元数体 $\mathbb{H}$ 的一个子集（$i^2=j^2=k^2=-1$, $ij=-ji=k$）

$$G=\{a+bi+cj+dk:a,b,c,d\in\mathbb{R},\ a^2+b^2+c^2+d^2=1\}.$$

(a) 证明, G 是一个群, 且是一个紧拓扑空间.（说明：此小题的证明与后续问题无关.）

(b) 从 G 到 $n\times n$ 酉矩阵全体 $U(n)$ 的一个群同态 $\pi:G\to U(n)$ 称为是 G 的一个（有限维）酉表示. 这时, 对于 $g\in G$, $u,v\in\mathbb{C}^n$,

$$f_{\pi,u,v}(g)=\langle\pi(g)u,v\rangle_{\mathbb{C}^n}$$

是 G 上的一个连续函数. 我们再定义 G 在 $C(G)$ 上的左平移作用

$$(\lambda_h f)(g) = f(h^{-1}g).$$

证明, 对于任意的 $u, v \in \mathbb{C}^n$, $\mathrm{span}\{\lambda_h f_{\pi,u,v} : h \in G\}$ 是一个有限维线性空间.

(c) 反之, 证明, 对于任意使得 $\mathrm{span}\{\lambda_h f : h \in G\}$ 是一个有限维线性空间的函数 $f \in C(G)$, 都可以找到 G 的一个表示 π 和适当的 $u, v \in \mathbb{C}^n$, 使得 $f = f_{\pi,u,v}$.

(d) 我们承认 G 上存在一个左（右）不变概率测度 μ（即 μ 非负, $\mu(G) = 1$, 且对于任意 μ-可测集 A 和任意 $h \in G$, $\lambda_h A = \{h^{-1}x : x \in A\}$ 也是 μ-可测集, $\mu(\lambda_h A) = \mu(A)$）. 这样, 我们可以考虑可分复 Hilbert 空间 $H = L^2(G, \mu)$. 记

$$C(G)_{G-\text{finite}} = \{f \in C(G) : \mathrm{span}\{\lambda_h f : h \in G\} \text{ 是一个有限维线性空间}\}.$$

记它在 $L^2(G, \mu)$ 中的闭包为 M. 证明, 若 $f \in M$, 则 $\overline{f(g^{-1})} \in M$, 且对于任意 $h \in G$, $\lambda(h)f \in M$.

(e) 以下假设 $M \neq H$, 取函数 $k \in M^\perp$. 对于 G 中单位元的任意开邻域 U, 定义

$$k_U(h) = \frac{1}{\mu(U)} \int_G \chi_U(g) k(g^{-1}h)\, d\mu.$$

证明, $k_U \in C(G)$, 且存在适当的 U 使得 $k_U \neq 0$. 由此证明, $M^\perp$ 中存在一个非零连续函数.（提示：取单位元的适当邻域, 把它的特征函数与上述 k_U 作卷积.）

(f) 接上题, 证明, 存在 $M^\perp$ 中的非零连续函数 k_1, 使得 $k_1(e) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

(g) 证明, 函数

$$k_2(h) = \int_G k_1(g^{-1}hg)\, d\mu$$

是 $M^\perp$ 中的一个连续函数, 且 $k_2(g^{-1}hg) = k_2(h)$ 对于任意 $g \in G$ 都成立.

(h) 现在, 定义 $K(g, h) = k_2(g^{-1}h) + \overline{k_2(h^{-1}g)}$, 证明

$$(Tf)(g) = \int_G K(g, h) f(h)\, d\mu$$

是 H 上的一个非零 Hilbert–Schmidt 算子.

(i) 对于 T 的任意非零特征值（总是实数）λ, 其特征子空间 V_λ 是有限维的. 证明, 对于任意 $f \in V_\lambda, h \in G$, $L_h f = f(h^{-1}x) \in V_\lambda$.

(j) 空间 V_λ 一定包含一个不可约子空间 W_λ, 取其一组标准正交基 $f_1, \ldots, f_n$, 记

$$h_{ij}(x) = \int_G f_j(x^{-1}y)\overline{f_i(y)}\, dy.$$

证明,

$$\int_G \big(k_2(x) + \overline{k_2(x^{-1})}\big)\overline{h_{ii}(x)}\, dx = \lambda \int_G |f_i(x)|^2\, dx.$$

(k) 我们能得到什么结论?

comment| 期末考核方式是将这份卷子带回去做, 扫描上传提交, 有差不多二十天的时间可以做这份试卷.